Chapitre 3

Structure de l'atome

3.1 Modèles classiques

3.1.1 Modèle statique

Les scientifiques ont adopté ce modèle jusqu'à la fin du XIX^{ieme} sciècle. A ce stade de développement de la physique, l'atome était considéré comme une matrice de charges positives réparties de manière uniforme sur une sphère de rayon celui de l'atome tout entier. Quant aux électrons, on prétendait qu'ils évoluent dans cette matrice de charges positives.

L'émission de la lumière par l'atome était expliquée comme la conséquence des oscillations des électrons autour de leurs positions d'equilibre.

Ce modèle ne nous permet pas d'expliquer la nature discrète du spectre d'émission des atomes.

3.1.2 Modèle planétaire.

En 1911, Rutherford découvra l'existance du noyau de l'atome grâce à l'expérience de diffusion des particules α (noyau d'He) à travers une mince feuille métallique (Voir cours de Physique Nucléaire).

Il a montré que l'ensemble des charges positives est contenu dans le noyau considéré comme ponctuel par rapport à la dimension de l'atome. Cette importante découverte est considérée comme une étape historique de la physique atomique.

Dans ce modèle, le problème est posé de manière similaire au problème de Kepler relatif aux orbites des planètes de notre système solaire. Les trajectoires de l'électron sont donc des ellipses, (Voir TD) et son énergie s'écrit :

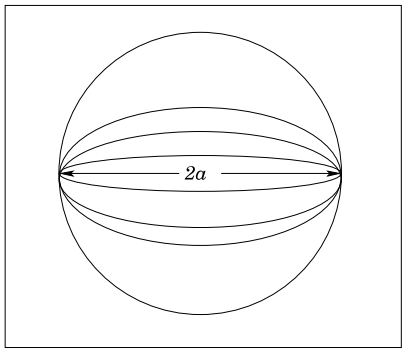


FIGURE 3.1 – *Trajectoires de l'électron correspondants à la même énergie.*

$$E = -k\frac{Ze^2}{2a} \qquad (3.1)$$

où Z est le numéro atomique et a le demi-grand axe de l'ellipse.

L'électron effectue un mouvement curviligne, par conséquent, le vecteur accélération $\vec{\gamma}$ est non nul. La théorie d'électromagnétisme prévoit dans ce cas une émission de la radiation par l'électron. L'énergie perdue par l'électron entrainera automatiquement une diminution du demi-grand axe a. Or on montre que (voir TD) : $a^3/T^2 = c^{te}$ où T est la période du mouvement, ce qui signifie que T diminue à son tours quand a diminue et donc la fréquence du rayonnement émis augmente de façon continue. Ceci est en parfait désaccord avec la fixité des fréquences spectrales expérimentalement mesurées.

3.1.3 Modèle de Bohr

Ce modèle n'est valable que pour l'hydrogène ou un ion hydrogénoïde.

Postulats de Bohr

- Les trajectoires de l'électron dans l'atome sont celles dont le moment cinétique angulaire est un multiple entier de $\hbar = h/2\pi$. Ces trajectoires sont appelées des orbites stationnaires.
- l'émission ou l'absorption d'une radiation s'effectue simultanément avec un changement d'état stationnaire appelé transition ; et la transtion d'un état d'énergie E_n vers un état d'énergie E_p met en jeu une radiation de fréquence ν_{np} tel que $h\nu_{np} = |E_n - E_p|$.

Les longueurs d'onde λ_{np} du spectre de l'hydrogène sont retrouvées de manière empirique grâce à la relation de Balmer-Rydberg :

$$\frac{1}{\lambda_{np}} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \tag{3.2}$$

Bohr s'est limité aux orbitales circulaires de l'atome. Ainsi l'énergie potentielle de l'électron autour du noyau d'un hydrogénoïde de charge $+Ze$:

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \tag{3.3}$$

$$= \frac{C}{r} \quad \text{avec} \quad C < 0. \tag{3.4}$$

Or la force que ressent l'électron est obtenue en écrivant

$$f = -\frac{dV}{dr} = \frac{C}{r^2} \tag{3.5}$$

grâce à la relation fondamentale de la dynamique nous pouvons écrire

$$f = -\frac{mv^2}{r} \tag{3.6}$$

d'où

$$\frac{C}{r^2} = -\frac{mv^2}{r}. \tag{3.7}$$

En introduisant le moment cinétique orbitale de l'électron

$$|\vec{L}| = L = m|\vec{r} \wedge \vec{v}| = mvr. \tag{3.8}$$

Sachant que dans un mouvement circulaire le vecteur vitesse est constament normal au vecteur position,

$$L = mvr$$

on déduit donc que :

$$\frac{C}{r^2} = -\frac{v \times mvr}{r^2} \tag{3.9}$$

ou encore

$$C = -vL \tag{3.10}$$

ce qui conduit à

$$v = -\frac{C}{L} \tag{3.11}$$

ceci nous permet d'écrire l'énergie cinétique sous la forme

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{C}{2r} = -\frac{1}{2}V(r) \tag{3.12}$$

et l'énergie totale de l'électron devient

$$E = E_c + V(r) = \frac{1}{2}V(r) = \frac{C}{2r} = -\frac{1}{2}mv^2 \tag{3.13}$$

soit

$$E = -\frac{mC^2}{2L^2}. \tag{3.14}$$

Pour une transition mettant en jeu deux états atomiques n et p

$$E_p - E_n = -\frac{mC^2}{2}\left(\frac{1}{L_p^2} - \frac{1}{L_n^2}\right) = h\nu_{np} = h\frac{c}{\lambda_{np}} \tag{3.15}$$

or d'après la formule de Balmer-Rydberg

$$h\frac{c}{\lambda_{np}} = hcR\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \tag{3.16}$$

ce qui conduit à

$$hcR\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{mC^2}{2}\left(\frac{1}{L_n^2} - \frac{1}{L_p^2}\right). \tag{3.17}$$

Cette égalité est toujours valable quelque soit la transition dans un hydrogénoïde, ce qui implique que L_n doit être multiple d'une certaine constante ; cette constante n'est autre que $h/2\pi = \hbar$, obtenue à l'aide de mesures expérimentales

$$L = n\hbar. \tag{3.18}$$

Nous pouvons maintenant exprimer la constante de Rydberg en faisant appel aux deux dernières équations

$$2\pi\hbar cR\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{mC^2}{2\hbar^2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \tag{3.19}$$

$$R = \frac{mC^2}{4\pi c\hbar^3} = \frac{mZ^2e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 4\pi c\hbar^3}. \tag{3.20}$$

Pour l'atome d'hydrogène ($Z = 1$), elle s'écrit :

$$R = \frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 4\pi c\hbar^3} \tag{3.21}$$

soit numériquement une valeur théorique

$$R = 109737,3cm^{-1} \tag{3.22}$$

qui est en très bon accord avec la valeur expérimantale

$$R_{exp} = 109677,7cm^{-1} \tag{3.23}$$

l'énergie totale de l'électron est quantifée et prend les valeurs

$$E_n = -\frac{mC^2}{2L_n^2} = -\frac{mC^2}{2n^2\hbar^2} = -\frac{Rhc}{n^2} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0. \tag{3.24}$$

E_1 correspond à l'état le plus stable ; c'est l'état fondamental ou normal

$$E_1 = -Rhc. \tag{3.25}$$

Dans ce qui précède nous avons considéré que le noyau est infiniment lourd. Mais en réalité il faut tenir compte de la masse réelle M du noyau de l'hydrogénoïde. Les résultats trouvés s'appliquent au mouvement réduit d'une particule, de masse réduite $\mu = mM/(m+M)$, autour du centre de masse. Soit R_∞ la constante de Rydberg obtenue à l'aide de l'approximation du noyau infiniment lourd (ANIL) utilisée ci dessus. et R_H celle calculée avec la masse réduite. Dans les deux cas les rapports R_∞/m et R_H/μ sont les mêmes ;

$$\frac{R_\infty}{m} = \frac{R_H}{\mu} \tag{3.26}$$

ce qui mène à

$$R_H = \frac{R_\infty}{1 + \frac{m}{M}}. \tag{3.27}$$

3.1.4 Généralisation du modèle de Bohr : Modèle de Sommerfeld

Sommerfeld a généralisé le modèle de Bohr en s'inspirant des résultats issus du problème de Kepler incluant les orbites elliptiques.

Comme dans le cas des planètes, l'électron peut lui aussi se déplacer sur des orbites elliptiques autour du noyau.

Au mouvement de l'électron on attribue deux degrés de liberté : r et φ. Les deux variables sont indépendantes ; ce qui fait qu'il faut faire appel à deux conditions de quantification :

$$\oint P_r dr = n_r h \quad \text{et} \quad \oint P_\varphi d\varphi = n_\varphi h \tag{3.28}$$

où P_r (P_φ) est l'impulsion généralisée relative à la variable r (φ)

$$P_r = m\frac{dr}{dt} \quad \text{et} \quad P_\varphi = mr^2\frac{d\varphi}{dt}. \tag{3.29}$$

Le système étant supposé isolé d'où il y a conservation du moment cinétique ;

$$L \equiv P_\varphi = c^{te} \tag{3.30}$$

ce qui implique que

$$P_\varphi \int_0^{2\pi} d\varphi = n_\varphi h, \tag{3.31}$$

soit

$$P_\varphi = n_\varphi \hbar \tag{3.32}$$

n_φ est un nombre entier appelé le nombre quantique orbital et noté ℓ.

La deuxième condition de quantification $\oint P_r dr = n_r h$ concerne la variable radiale et le nombre entier n_r et appelé le nombre quantique radial : $n_r = 0, 1, 2, ...$

On montre, pour une trajectoire elliptique d'excentricité ε, que :

$$1 - \varepsilon^2 = \frac{\ell^2}{(n_r + \ell)^2} = \frac{\ell^2}{n^2} \tag{3.33}$$

n est appelé le nombre quantique principal. De plus on montre (voir TD) que

$$E = -\frac{mZ^2e^4(1-\varepsilon^2)}{2P_\varphi^2} \tag{3.34}$$

$$= -\frac{Ze^2}{2a} \tag{3.35}$$

avec a le demi-grand axe. Ceci nous permet d'écrire

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2n^2\hbar^2} \tag{3.36}$$

par conséquent

$$a = n^2\frac{\hbar^2}{mZe^2} = n^2\frac{a_1}{Z} \tag{3.37}$$

où a_1 est le rayon de la première orbite de Bohr. Ce résultat montre que chaque niveau E_n est dégénéré, car il peut lui correspondre plusieurs trajectoires elliptiques.

Regardons de près cette dégénérescence : A l'aide des considérations géométriques de l'ellipse on montre que

$$\frac{b}{a} = \sqrt{1-\varepsilon^2} \tag{3.38}$$

où b est le demi-petit axe

$$b = n^2\frac{a_1}{Z} \times \frac{\ell}{n} = n\ell\frac{a_1}{Z} \tag{3.39}$$

ℓ est un entier inferieur à n. La valeur $\ell = 0$ doit être exclue car dans ce cas $b = 0$ et l'électron doit pouvoir traverser le noyau ce qui parait un peu difficile à admettre.

$$\ell = 1, 2, 3, ...n \tag{3.40}$$

Tous ceci semble sans intérêt si sommerfeld n'avait pas approfondis les calculs et tenir compte de la relativité, négligée jusqu'ici. La trajectoire étant elliptique, par conséquent la vitesse de l'électron n'est pas constante et la masse relativiste change aussi

$$m_v = \frac{m}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \tag{3.41}$$

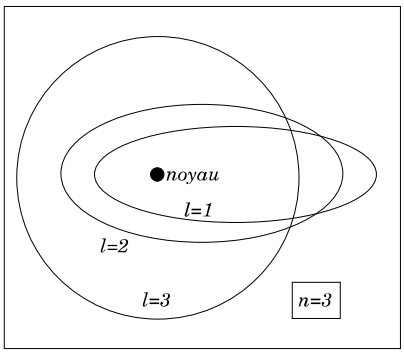


FIGURE 3.2 – *Dégérescence du niveau E_n, avec $n = 3$.*

Il montre en effet que

$$\begin{aligned} E_{n\ell} &= -Rhc\frac{z^2}{n^2}\left[1 + \alpha^2\frac{W^2}{n^2}\left(\frac{n}{\ell} - \frac{3}{4}\right)\right. \\ &+ \left.\{termes \quad \alpha^4\}\right] \end{aligned} \tag{3.42}$$

avec

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \simeq \frac{1}{137.04} \tag{3.43}$$

appellée la constante de la structure fine. Ainsi chaque niveau est scindé en plusieurs sous-niveaux très voisins qu'on peut observer à l'aide de spectromètre de haute résolution.

3.2 Spectre de rayons X

Le modèle de Bohr-sommerfeld traite uniquement les atomes hydrogénoïdes, mais dans le cas des atomes polyélectroniques, les spectres optiques sont assez complexes et difficile à interpréter à cause du potentiel répulsif $e^- - e^-$ qui s'ajoute dans le problème.

Les rayons X ont une longueur d'onde de l'ordre de l'angshtrum et mettent en jeu des niveaux profonds de l'atome. L'interaction entre le noyau et un électron d'une couche profonde est prépondérante ; d'où la simplicité de l'interprétation des spectres des rayons X.

A l'aide du modèle de Bohr on peut donner une interprétation correcte aux résultats de l'expérience sur les rayons-X, ce qui représente un point fort du modèle.

3.2.1 Spectre d'absorption

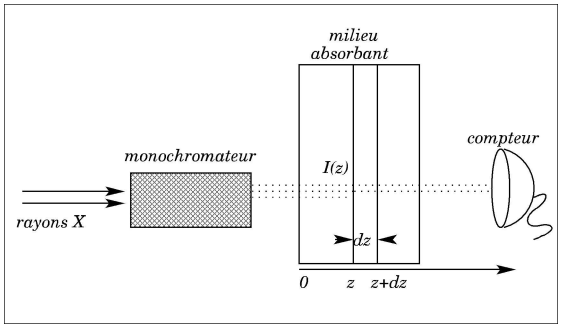


FIGURE 3.3 – *Schèma du dispositif expérimental qui permet d'étudier l'absorption des rayons-X.*

Si on envoie un faisceau de radiation X sur un milieu, le flux emergeant sera attenué. Il est d'autant plus atteinué si l'epaisseur du milieu est plus grande.

La diminution de l'intensité par rapport à la profondeur du milieu absorbant est proportionnelle à l'intensité initiale.

$$\frac{dI}{dZ} = -kI \tag{3.44}$$

où k est un coefficient qui ne dépend pas de l'epaisseur du milieu, mais dépend fortement de la nature du milieu.

$$\frac{dI}{I} = -kdZ \tag{3.45}$$

$$I(Z) = I_0 \exp -kZ \tag{3.46}$$

Le coefficient d'absorption k montre une dépendance nette en fonction de l'énergie des photons X utilisés càd en fonction de la fréquence ν de la radiation X. Nous pouvons faire varier la fréquence de la radiation à l'aide d'un spectromètre à cristal et par suite mesurer le coefficient d'absorption en fonction de la fréquence.

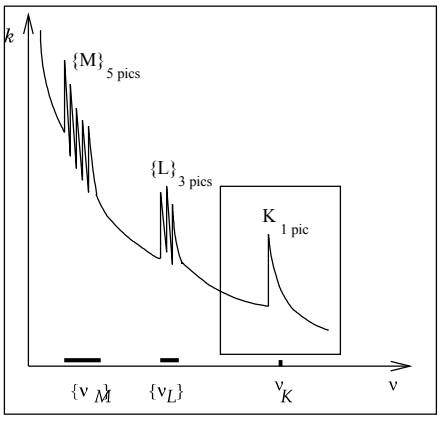


FIGURE 3.4 – *Coefficient d'absorption en fonction de la fréquence des rayons-X incidents. Dans le cadre intérieur nous avons délimité la zone qui nous servira de base pour l'interprétation du phénomène.*

On observe une discontinuité K, trois discontinuités L, cinq discontinuités M ... Le nombre de discontinuité élevé n'est observé que dans le cas des atomes lourds. Afin de comprendre l'origine de la discontinuité, prenons par exemple la discontinuité K. En dessous d'une certaine valeur ν_K, le coefficient d'absorption diminu régulièrement en fonction de la fréquence. Ceci est expliqué par le fait que les photons X les plus énergétiques ont un pouvoir de pénetration plus grand et donc le milieu les absorbe moins. Lorsqu'on atteind la valeur ν_K, c'est à dire lorsque

$$h\nu \geq h\nu_K, \tag{3.47}$$

il y'a apparition d'un nouveau processus suivant lequel l'atome parvient à annihiler les photons incidents, ceci est une caractéristique essentielle de l'effet photoélectrique

$$h\nu \geq W_s = h\nu_s \tag{3.48}$$

on se permet donc d'interpréter chaque discontinuité comme le seuil d'un effet photoélectrique. Pour s'en assurer, nous analyserons dans la suite les électrons émis par la cible.

3.2.2 Spectres de vitesses des électrons :

Expérience de deBroglie (1922)

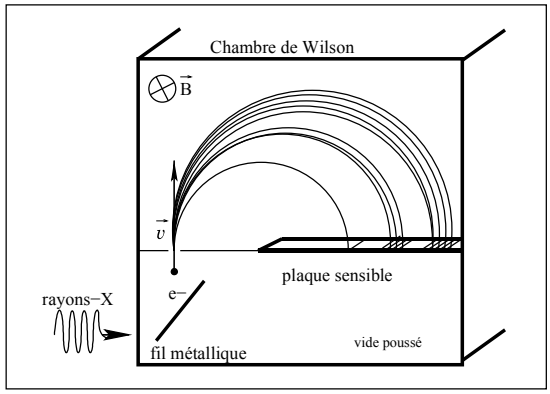


FIGURE 3.5 – *Schéma de l'appareil d'analyse des photoélectrons-X.*

Dans une chambre de Wilson, nous pouvons analyser et étudier les particules émises après interaction des photons X avec le milieu absorbant.

Sur un fil métallique on envoie une radiation X de fréquence ν. La mesure de la charge spécifique des particules émises par le fil montre qu'il s'agit des électrons.

Ces électrons sont produit soit par effet potoélectrique soit par effet Compton. Nous allons nous interesser uniquement aux photoélectrons.

Les photoélectrons sont envoyés dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation de la radiation X ($\| \vec{E}$) (les électrons Compton sont diffusés essentiellement dans la même direction de propagation des rayons X). Nous pouvons mesurer l'énergie cinétique de ces photoélectrons en les soumettant à l'action d'un champs magnétique et en mesurant le rayon de courbure de la trajectoire de ces électrons. En effet en égalant la force de Laplace $e\vec{v} \wedge \vec{B}$ à la composante normale de l'accélération mv^2/R où R est le rayon de courbure de la trajectoire des photoélectrons, nous pouvons déduire la vitesse en mesurant le rayon de courbure de la trajectoire des photoélectrons.

Ceci est rendu possible grâce à l'introduction d'une plaque sensible dans la chambre de Wilson.

Après l'expérience on retire la plaque sensible, sur laquelle on observe une série de raies parallèles : c'est le spectre des vitesses. Ce spectre étant discret montre que l'énergie de ces électrons est discrete elle aussi.

$$K \longrightarrow h\nu = h\nu_K + \frac{1}{2}mv_K^2, \tag{3.49}$$

$$L \longrightarrow h\nu = h\nu_{L_I} + \frac{1}{2}mv_{L_I}^2, \tag{3.50}$$

$$\longrightarrow h\nu = h\nu_{L_{II}} + \frac{1}{2}mv_{L_{II}}^2, \tag{3.51}$$

$$\longrightarrow h\nu = h\nu_{L_{III}} + \frac{1}{2}mv_{L_{III}}^2. \tag{3.52}$$

Il en est de même pour les discontinuités M, N etc.

Cette vérification confirme l'existance, dans l'atome, d'électrons dont l'énergie de liaison est $E_K = -h\nu_K$, $E_L = -h\nu_L$ etc.

3.2.3 Spectre d'émission des rayons X

Soit un tube à rayons X. Dans ce tube on produit la radiation X en bombardant un bloc métallique par des électrons fortement accélérés. La tension d'accélération des électrons peut atteindre 50 $kilo - Volts$. Avec cette énergie il est possible de produire une ionisation des atomes qui composent le bloc métallique.

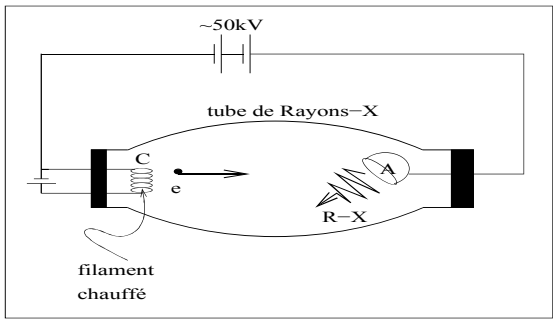


FIGURE 3.6 – *Tube de rayons-X.*

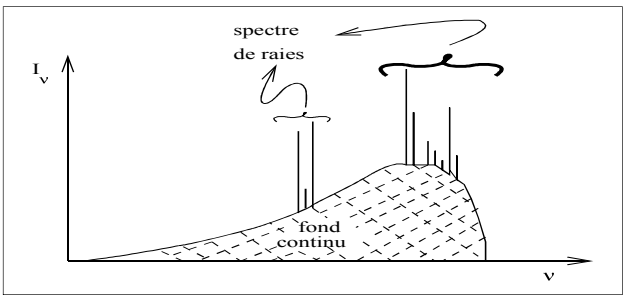


FIGURE 3.7 – *Spectre d'émission des rayons-X.*

L'étude spectroscopique de la radiation émise est résumée sur la figure (3.7).

Sur ce spectre on peut constater qu'il existe une superposition d'un spectre de raies et d'un spectre continu. Afin de bien comprendre chacune des deux composantes, il faut analyser les résulats de l'expériences en faisant varier certains paramètres de l'expérience à savoir la tension d'accélération des électrons ou le métal constituant le bloc.

Spectre continu

L'expérience a montré que l'intensité du spectre continu augmente avec le numéro atomique Z des atomes constituant l'anode ;

La fréquence maximale de la radiation X émise ne dépend pas de la nature du milieu émetteur, elle dépend fortement de la tension d'accélération des électrons incidents. Autrement dit, ν_{max} dépend de l'énergie cinétiques de ces électrons.

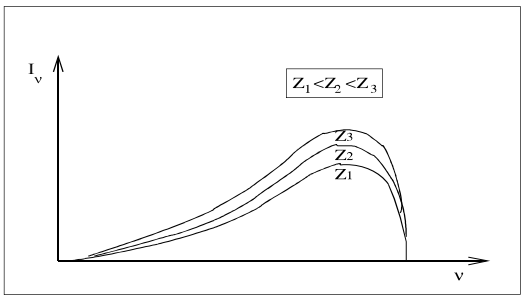


FIGURE 3.8 – *Courbes d'intensité spectrale pour différentes valeurs du numéro atomique Z du cristal constituant l'anode.*

Ce rayonnement provient donc des électrons incidents,

Reste à savoir comment ?

L'électromagnétisme prévoit qu'une charge électrique en mouvement accéléré (au sens vectoriel du terme) émet de la radiation dont la fréquence est d'autant plus grande que le freinage est important.

Le spectre issu de ce rayonnement est continu.

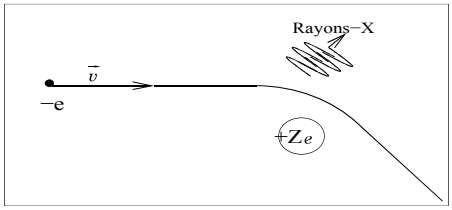


FIGURE 3.10 – *Rayonnement de freinage "Bremstrahlung".*

Si l'on représente la tension d'accélération V en fonction de ν_{max} on obtient les résultats de la

figure (3.11).

La courbe est une droite dont la pente est $\left(\frac{h}{e}\right)$, ce qui nous permet d'écrire

$$eV = h\nu_{max}, \tag{3.53}$$

où h est la constante de Planck, dont la première mesure date des travaux de Max Planck sur le rayonnement thermique et e la charge élémentaire.

Selon l'électromagnétisme classique, lors de la collision entre l'électron et le noyau, l'électron est dévié de sa trajectoire rectiligne. Sa trajectoire devient donc curviligne et l'électron est accéléré. Il doit perdre alors une partie de son énergie donnant naissance à un photon.

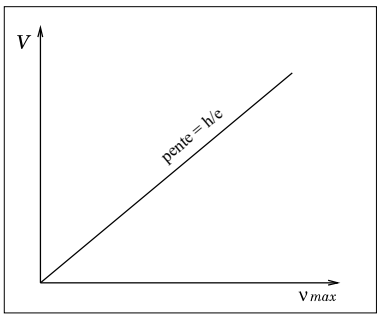


FIGURE 3.11 – *Courbe V en fonction de la fréquence maximale émise.*

Ainsi, chaque photon est émis par un seul électron et l'énergie maximale du photon est atteinte lorsque l'électron perd d'un seul coup la totalité de son énergie cinétique .

$$h\nu_{max} = eV = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.54}$$

Ce phénomène est connu sous le nom "Bremstrahlung" ou "rayonnement de freinage".

Spectre de raies

Contrairement au spectre continu, le spectre de raies (ou spectre discret) dépend uniquement de la nature des atomes constituants le matériau. Il ne dépend absolument pas de l'énergie cinétique des électrons qui sont à la base de la production des rayons X.

Le spectre de raies peut également être observé dans une expérience de fluorescence où les atomes deviennent à leur tours des radiateurs après avoir absorbé eux-même une portion de radiation incidente. Dans ce cas le spectre continu sous-jacent est inexistant.

Le spectre de raies obtenu est identique à celui qu'on obtient en bombardant ces même atomes par des électrons si l'on écarte les raies correspondant au rayonnement diffusé : (pic Thomson + pic Compton).

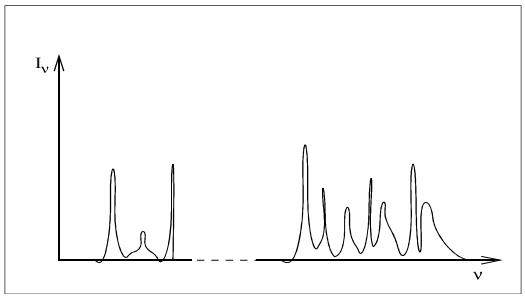


FIGURE 3.12 – *composante discontinue du spectre d'émission des rayons-X.*

Nous avons parfaitement le droit de penser que le spectre de raies d'émission met en jeu les niveaux d'énergie préétablis E_K, E_L, E_M, etc. Mais quelle relation y'a t-il entre le spectre d'absorption et celui d'émission ?

L'usage du principe de combinaison de Ritz nous facilitera l'établissement de cette relation. En effet en interpétant le spectre de raies d'émission comme résultat de transitions entre différents niveaux d'énergies, nous pouvons écrire

$$\nu_{np} = c(T_p - T_n) = \frac{c}{\lambda_{np}}. \tag{3.55}$$

Les termes spectraux T_n se confondent avec les nombres d'ondes $1/\lambda_K$, $1/\lambda_L$, $1/\lambda_M$ etc correspondants aux discontinuités d'absorption ; ainsi nous écrivons sans crainte :

$$h\nu_{K_\alpha} = E_L - E_K \quad (3.56)$$
$$h\nu_{K_\beta} = E_M - E_K \quad (3.57)$$
$$h\nu_{K_\gamma} = E_N - E_K \quad (3.58)$$

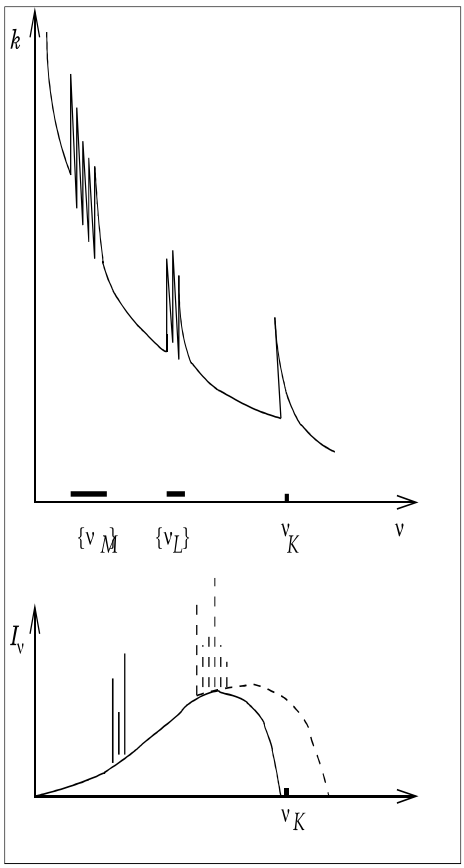


FIGURE 3.13 – *Comparaison des spectres d'émission et d'absorption. La partie discontinue de la courbe $I_\nu = f(\nu)$, montre l'apparition de la série K au complet lorsque $\nu > \nu_K$*

Une serie de raies soit qu'elle apparait au complet soit qu'elle disparait complètement. Par exemple ; La série K, comme schématisée sur la figure (3.13), apparait au complet quand la tension accélératrice est suffisement élevée pour que $\nu_{max} \geq \nu_K$, ou encore :

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV = h\nu_{max} \geq h\nu_K = W_K \quad (3.59)$$

où W_K est l'énergie nécessaire pour éjecter en dehors de l'atome un électron de la couche profonde K. En définitif, la série K n'aparait que si l'on peut ioniser un atome en lui arrachant un électron de la couche K. Or les états les plus stable sont ceux d'énergie minimale, c'est ainsi que l'un des électrons des couches supérieures peut descendre dans l'échelle d'énergie et remplir la couche K en libérant de l'énergie sous forme d'un photon.

Cette énergie peut également être utilisée à l'intérieur de l'atome et produire des électrons *Auger* (Auger 1925).

$$\frac{1}{2}mv^2 = (E_L - E_K) - W_L \quad (3.60)$$

l'énergie libérée lors de la transition $L \longrightarrow K$ est absorbée par un autre électron dont l'énergie d'extraction W_L est inférieure à la quantité $h\nu_{LK}$.

3.2.4 Loi de Moseley

L'étude expérimentale des spectres de raies d'émission a amené Moseley à établir une relation entre les fréquences émises et la charge nucléaire (ou le numéro atomique W).

La variation de ν en fonction de Z suit une loi parabolique. Pour s'assurer de cette loi, il a fallu tracer $\sqrt{\nu}$ en fonction de Z, et verifier qu'il s'agit belle et bien de droites

Regardons cela sous un autre angle en faisant intervenir les discontinuités du spectre d'absorption plutôt que le spectre d'émission. Nous avons vu que l'énergie du niveau le plus profond a pour valeur absolue $|E_K| = h\nu_K$. Celle-ci doit croître également en fonction de Z suivant une loi parabolique en Z^2. Pour les hydrogénoïdes et selon le modèle de Bohr ;

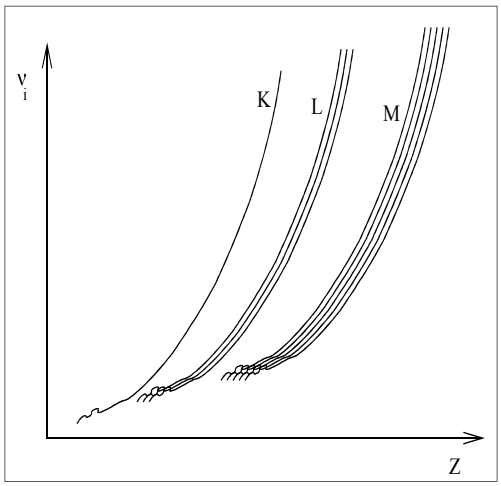


FIGURE 3.14 – *Fréquences des discontinuités K, L et M en fonction du numéro atomique.*

$$E_K = Rhc\frac{Z^2}{1^2} = RhcZ^2 \tag{3.61}$$

ce qui donne

$$\nu_K = RcZ^2 \tag{3.62}$$

Nous avons déterminé la pente de la droite $\sqrt{\nu_K} = f(Z)$.

En traçant maintenent

$$\sqrt{\nu_K/Rc} = f(Z),$$

nous obtenons le diagramme de Bohr-Coster

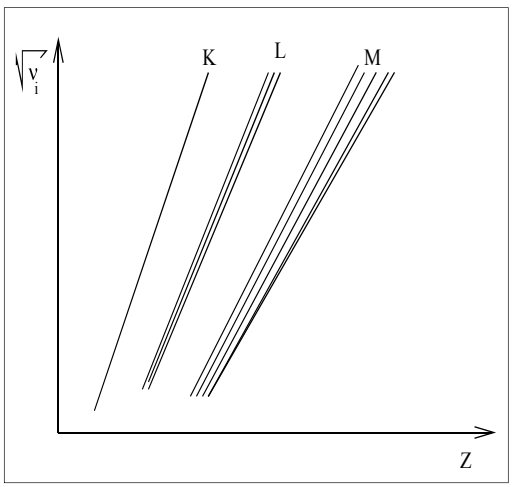


FIGURE 3.15 – *Diagramme de Bohr-Coster.*

Ces courbes sont en première approximation des lignes droites ne passant pas par l'origine et on a :

$K \longrightarrow \sqrt{\frac{\nu_K}{Rc}} = Z - \sigma_K$,
avec

$$1 \leq \sigma_K \leq 2.$$

$L \longrightarrow \sqrt{\frac{\nu_L}{Rc}} = \frac{1}{2}(Z - \sigma_L)$,
avec

$$\sigma_L \approx 10.$$

$M \longrightarrow \sqrt{\frac{\nu_M}{Rc}} = \frac{1}{3}(Z - \sigma_M)$,
avec

$$\sigma_M \approx 20$$

ce qui nous permet d'écrire, en première approximation, pour les niveaux profonds de différents atomes que

$$E_n = -Rhc\frac{(Z-\sigma_n)^2}{n^2}, \qquad avec \quad n \equiv K,\, L\, ou\, M \tag{3.63}$$

et nous pouvons ainsi conclure que les niveaux d'énergies profonds des atomes sont déterminés essentiellement par le nombre quantique n.

Nous pouvons interpréter également le coefficient σ comme la charge écran entre le noyau et l'électron considéré, c'est pourquoi σ est appelé coefficient d'écran. La quantité $Z - \sigma = Z_{eff}$ est appelée charge effective.

De façon similaire à ce qui précède nous pouvons écrire la loi de Moseley relative aux fréquences des raies d'émission pour les couches profondes d'un atome comme suit :

$$\nu_{nm} = Rc(Z - \sigma_n)^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \qquad avec \quad n < m. \tag{3.64}$$

3.3 Expérience de Stern-Gerlach

Cette expérience à été conçue au départ pour la mesure du moment magnétique d'un atome. Les résultats de mesures ont montré de façon claire les limites des théories classiques. L'expérience de Stern-Gerlach est considérée actuellement comme un des fondements sûrs de la physique quantique.

Soit un atome ayant un moment magnétique $\vec{\mu}$ plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$. Cet atome subit un moment résultant des forces extérieures

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}. \tag{3.65}$$

celui-ci induit un mouvement de rotation de $\vec{\mu}$ autour de $\vec{B}$. Si le champ magnétique $\vec{B}$ est uniforme la résultante du couple des forces extétrieurs appliquées aux extrémités du dipôle est nulle et l'atome ne subit aucune déviation de sa trajectoire initiale. Par contre si le champ magnétique possède un gradient non-nul ; les extrémités de ce dipôle ne sont plus soumit à des forces égales et opposées, ce qui entraine une déviation de l'atome. La résultante des forces appliquées au dipôle est :

$$\vec{F} = (\vec{\mu}\vec{\nabla})\vec{B}. \tag{3.66}$$

Or $\vec{B}$ est parallel à l'axe $o\vec{z}$; par conséquent la composante F_z de la résultante s'écrit :

$$F_z = \mu_x \frac{\partial B_z}{\partial x} + \mu_y \frac{\partial B_z}{\partial y} + \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}. \tag{3.67}$$

La valeur qui peut être mesurée expérimentalement est une valeur moyenne

$$\bar{F}_z = \bar{\mu}_x \left(\frac{\partial \bar{B}_z}{\partial x} \right) + \bar{\mu}_y \left(\frac{\partial \bar{B}_z}{\partial y} \right) + \bar{\mu}_z \left(\frac{\partial \bar{B}_z}{\partial z} \right). \tag{3.68}$$

Etant donné que le moment magnétique précessionne autour de $\vec{B}$ ($\| \; o\vec{z}$) alors les valeurs moyennes de μ_x et μ_y sont nulles ce qui donne immédiatement :

$$\bar{F}_z = \bar{\mu_z} \left(\frac{\partial \bar{B}_z}{\partial z} \right) \tag{3.69}$$

c'est donc seulement l'observation de déplacement de l'atome sous l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$ non-homogène qui peut nous fournir une mesure de la composante μ_z du moment magnétique (composante longitudinale). Cette idée a été le point de départ de cette expérience.

3.3.1 Dispositif expérimental

On prépare dans un four porté à une température élevée T des atomes possèdant un moment magnétique non nul. Dans ce four on perce un trou afin que l'on puisse produire un jet atomique.

A la sortie du four on place un aimant produisant un champ magnétique non-homogène de gradient constant. Les pièces polaires de cet aimant sont constituées de deux cylindres coaxiaux dont la génératrice est l'axe ox. De plus on s'arrange pour que seul les atomes ayant un mouvement suivant l'axe ox puissent quitter le four. Ceci est possible si on mène le four d'un second ou même d'un troisième orifice comme indiqué sur le schèma suivant. A la sortie de l'aimant on place un écran (plaque photographique par exemple) perpendiculairement à l'axe ox afin de visualiser les endroits d'impact du jet atomique.

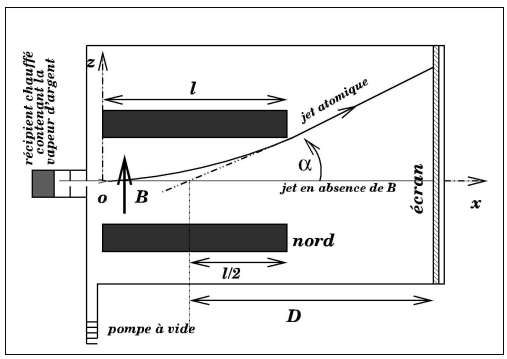


FIGURE 3.16 – *Dispositif expérimental de Stern-Gerlach*

L'expérience est réalisée dans un milieu sous très faible pression ($10^{-5} torr$) afin de minimiser les interactions entre le jet atomique et l'air. Le jet atomique contient des atomes de moment

magnétique non nul. Ce jet va subir une déviation sous l'action d'un champ magnétique non-homogène.

Dans la pratique on peut obtenir un champ magnétique de gradient constant en réalisant un aimant dont les pôles sont en forme de cylindre. La loi de conservation du flux de forces montre que le champ est plus intence au voisinage du pôle pointu qu'au voisinage de l'autre pôle.

Le jet atomique passe entre les pièces polaires parallèlement à leurs génératrices. La position d'impact du jet atomique sur l'écran est visualisée à l'aide d'une plaque photographique, elle sera désignée dans la suite par la coordonnée z.

A l'entrée de l'aimant l'atome subit une force

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \tag{3.70}$$

Si on néglige la force de pesanteur et si le gradient de $\vec{B}$ est constant alors la trajectoire de l'atome est parabolique :

$$\begin{cases} x &= v_x t \\ z &= \frac{1}{2}\frac{F_z}{m} t^2 \\ &= \frac{1}{2}\frac{F_z}{m}\frac{x^2}{v_x^2} \end{cases} \tag{3.71}$$

l'atome quitte l'entrefer à l'instant $t_s = \ell / v_x$ puis continu son movement en ligne droite dévié d'un angle α

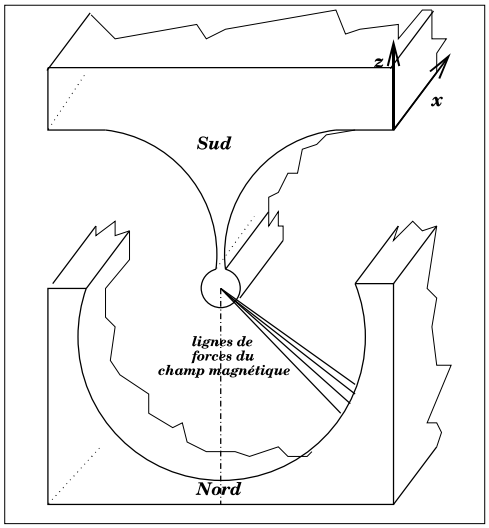


FIGURE 3.17 – *Réalisation pratique d'un champ magnétique ayant un gradient constant.*

$$tg\alpha = \left.\frac{dz}{dx}\right)_{t_s} = \frac{F}{m}\frac{v_x t_s}{v_x^2}, \quad = \frac{F}{m}\frac{\ell}{v_x^2} \tag{3.72}$$

puisque la trajectoire est une parabole alors les tangentes à l'origine, $x = 0$, et en $x = \ell$ se rencontrent en $\ell/2$.

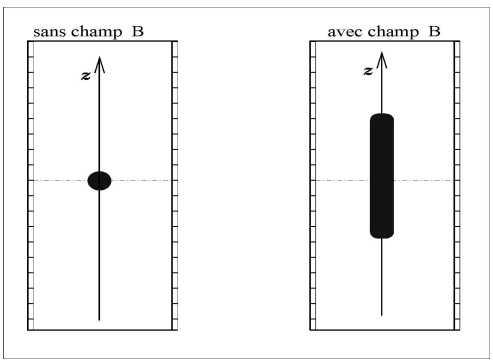


FIGURE 3.18 – *Prévision classique relative à l'expérience de Stern-Gerlach.*

Supposons que l'écran est placé en $x = D + \frac{\ell}{2}$ dans ce cas on peut écrire :

$$tg\alpha = \frac{z}{D} \tag{3.73}$$

d'après l'équation (3.72) on tire la position d'impact de l'atome sur l'écran :

$$z = \frac{F_z}{m}\frac{\ell D}{v_x^2} \tag{3.74}$$

z dépend donc de la vitesse de l'atome, mais les atomes du jet n'ont pas tous la même vitesse.

En effet on montre dans la théorie cinétque des gaz que l'énergie d'agitation thermique s'écrit

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \tag{3.75}$$

où v est la vitesse la plus probable. Soit encore

$$z = F_z \frac{\ell D}{3kT} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}\frac{\ell D}{3kT} \tag{3.76}$$

La composante μ_z dépend de l'orientation du moment magnétique de l'atome et par conséquent, on s'attend à ce que l'on obtient une tâche étalée suivant l'axe oz.

L'expérience de Stern-Gerlach a montré tout a fait autre chose et loin des prévisions classiques.

Contrairement à la théorie classique ; μ_z ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs discretes opposées deux à deux. C'est un des points fondamentaux que doit pouvoir expliquer la physique quantique.

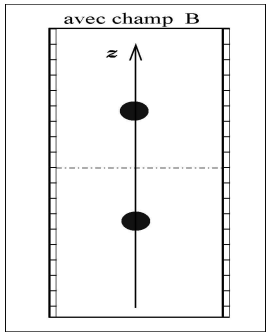


FIGURE 3.19 – *Résultat de l'expérience de Stern-Gerlach pour un jet d'atomes d'argent (Ag).*

3.3.2 Quantification du moment cinétique

On montre facilement que le moment magnétique de l'atome est lié à son moment cinétique par la relation

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L} \quad \text{où} \quad \gamma = -\frac{e}{2m_e} \tag{3.77}$$

avec e la charge élementaire et m_e la masse de l'électron. Or, nous venons de montrer que la composante selon l'axe oz du moment magnétique est quantifiée. Donc il va de soit que L_z l'est aussi.

Sommerfeld avait déja tenté une quantification du moment cinétique en tenant compte des orbites elliptiques, mais il est resté toujours dans le cadre de la mécanique classique qui ne peut interpréter les phénomènes quantiques expérimentalement observés.

En mécanique quantique on montre que les valeurs propre de L_z sont de type $m\hbar$, avec m soit un nombre entier ou demi-entier, positif, négatif ou nul. Ce nombre est appelé nombre quantique magnétique.

Pour chaque système atomique, il existe une valeur maximale de L_z, c'est à dire de m. Cette valeur maximale de m est appelée : nombre quantique du moment cinétique et notée j. Si j est un entier ; les valeurs de m sont entières et leur nombre est impaire. Si j est demi-entier ; les valeurs de m sont demi-entieres et leur nombre est pair. Dans les deux cas le nombre de valeurs de m est $(2j+1)$:

$$-j \leq m \leq j.$$

Autrement dit, la connaissance du nombre de valeurs observables de j_z (c'est à dire $2j+1$) permet de connaitre la valeur de j.

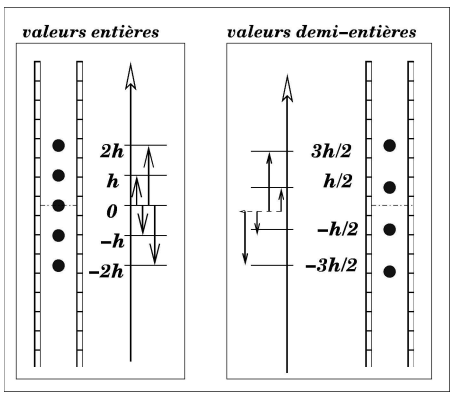


FIGURE 3.20 – *Exemples de résultats issus de l'expérience de Stern-Gerlach.*

3.3.3 Magnéton de Bohr et facteur de Landé

En mécanique quantique on utilise souvent la notation vectorielle :

$$\vec{L} = \hbar\vec{j}$$

Reécrivons l'équation (3.77) en utilisant cette notation

$$\vec{\mu} = \gamma\hbar\vec{j}. \tag{3.78}$$

où γ est le rapport gyromagnétique. On peut reécrire l'équation (3.78) sous une forme mieu adaptée au système atomique :

$$\vec{\mu} = -\mu_\beta\vec{j}$$

La quantité μ_β est appelée magnéton de Bohr. Elle est considérée comme l'unité naturelle des moments magnétiques atomiques. Dans le cas général on exprime le rapport gyromagnétique comme

$$\gamma_{mesure} = g\frac{(-e)}{2m_e} \tag{3.79}$$

où g est un nombre sans dimension ; appelé facteur de Landé. Par conséquent

$$\vec{\mu} = -g\mu_\beta\vec{j} \tag{3.80}$$

et

$$\mu_z = -g\mu_\beta m. \tag{3.81}$$

et une mesure de μ_z conduit donc à déduire la valeur du facteur de Landé g. Nous verrons plus loin que la théorie quantique ne permet pas seulement de donner une expression détaillée de ce facteur de Landé, mais ses résultats sont en parfait accord avec l'expérience.